

Symmetrische Verschlüsselung – Lösung

A1 – Eigenes Verfahren entwickeln

Name des Verfahrens

Schlüsselwirbel-Verschlüsselung

Es handelt sich um ein symmetrisches Verfahren: Zum Ver- und Entschlüsseln wird dasselbe Passwort verwendet.

1. Zeichenvorrat

Alle erlaubten Zeichen stehen in dieser festen Reihenfolge:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜabcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüß0123456789 .,!?;:-()'"

Das sind 81 Zeichen. Sie werden von 0 bis 80 nummeriert:

- A = 0, B = 1 usw.
- Nach Z folgen Ä, Ö und Ü.
- Anschließend folgen Kleinbuchstaben sowie ä, ö, ü und ß.
- Danach folgen Zahlen, das Leerzeichen und die Satzzeichen.

Groß- und Kleinschreibung bleiben erhalten. Leerzeichen, Umlaute, Zahlen und die angegebenen Satzzeichen werden wie normale Zeichen verschlüsselt.

Der Schlüssel muss mindestens sechs Zeichen lang sein und darf nur Zeichen aus diesem Zeichenvorrat enthalten.

2. Verschlüsselung – Schritt 1

Der Schlüssel wird so oft wiederholt, bis er genauso lang wie der Klartext ist.

Für jede Stelle gilt:

Zwischentextzahl = Klartextzahl + Schlüsselzahl + Position

An der ersten Stelle ist die Position 0, danach 1, 2, 3 usw. Ist das Ergebnis mindestens 81, wird so oft 81 abgezogen, bis es wieder zwischen 0 und 80 liegt. Mathematisch:

$Z = (\text{Klartextzahl} + \text{Schlüsselzahl} + \text{Position}) \bmod 81$

Beispiel mit Klartext D und Schlüsselzeichen W an Position 0:

```
D = 3
W = 22
3 + 22 + 0 = 25
25 entspricht Z
```

3. Verschlüsselung – Schritt 2

Nun werden die Zeichen des Zwischentextes blockweise vertauscht.

Die Blocklänge entspricht der Länge des Schlüssels. Beim Schlüssel **WALNUS** enthält jeder Block somit sieben Zeichen.

Die Buchstaben des Schlüssels werden nach der Reihenfolge unseres Zeichenvorrats sortiert:

Schlüssel:	W A L N U S S
Ursprüngliche Stelle:	1 2 3 4 5 6 7
Sortierung:	A L N S S U W
Reihenfolge:	2 3 4 6 7 5 1

Bei gleichen Zeichen gilt: Das weiter links stehende Zeichen kommt zuerst.

Aus jedem Block werden deshalb zuerst Zeichen 2, dann 3, 4, 6, 7, 5 und zuletzt 1 ausgegeben. Beim letzten, kürzeren Block werden nicht vorhandene Stellen übersprungen.

4. Entschlüsselung

Die Schritte werden rückwärts ausgeführt:

1. Geheimtext in Blöcke aufteilen.
2. Die Blockvertauschung rückgängig machen.
3. Von jeder Zeichenzahl Schlüsselzahl und Position abziehen:

```
Klartextzahl = (Zwischentextzahl - Schlüsselzahl - Position) modulo 81
```

Bei negativen Ergebnissen wird so oft 81 addiert, bis die Zahl zwischen 0 und 80 liegt. Damit ist das Verfahren vollständig umkehrbar.

A2 – Nachricht verschlüsseln

Klartext

```
Der Serverraum wird am Freitag um 15 Uhr gewartet.
```

Schlüssel

WALNUSS

Zwischentext nach Schritt 1

Zf0Enö.'m7 1'!Y75-.Z8DKkC)AM'5aMMkc1Y9GYrNQNDXeRe1

Geheimtext nach Schritt 2

f0Eö.nZm7 '!1'75-Z8.YKkCAM)D5aMkcM'Y9GrNYlNDXReeQ1

Die kontrollierte Entschlüsselung ergibt wieder exakt:

Der Serverraum wird am Freitag um 15 Uhr gewartet.

A3 – Kreuztest

Für den Kreuztest wurden Geheimtext, Schlüssel und Verfahrensbeschreibung mit Thomas ausgetauscht.

Angaben von Thomas

Thomas' Verfahren verwendet folgendes erweitertes Alphabet mit 46 Zeichen:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 . , ! ? - Ä Ö Ü ß

Es besteht aus zwei Schritten:

1. Caesar-Verschiebung um drei Stellen nach rechts
2. Vigenère-Addition mit dem Schlüssel **TEST1**

Der von Thomas angegebene Geheimtext lautet:

ZL,MC0YÄ0B!H-8UÜP,ZUWTL1B0P?W M17MLHÖ-3BMNZÜ4!0Z-V

Entschlüsselung – Schritt 1

Zuerst wird die Vigenère-Addition rückgängig gemacht. Dazu wird der Schlüssel **TEST1** bis zur Länge des Geheimtextes wiederholt. Von jedem Zahlenwert des Geheimtextes wird der Zahlenwert des passenden Schlüsselzeichens abgezogen.

Ist das Ergebnis negativ, wird 46 addiert. Die Rechnung erfolgt **modulo 46**.

Beispiele für die ersten fünf Zeichen:

Geheimzeichen	Wert	Schlüssel	Wert	Rechnung modulo 46	Ergebnis
Z	25	T	19	$25 - 19 = 6$	G
L	11	E	4	$11 - 4 = 7$	H
,	38	S	18	$38 - 18 = 20$	U
M	12	T	19	$12 - 19 = -7; -7 + 46 = 39$	!
C	2	1	27	$2 - 27 = -25; -25 + 46 = 21$	V

Nach der Vigenère-Subtraktion entsteht:

GHU!VHUYHUUDXP!ZLUG!DP!IUHLWDJ!XP!48!XKU!JHZDUWHW?

Entschlüsselung – Schritt 2

Anschließend wird jedes Zeichen in Thomas' Alphabet um drei Positionen nach links verschoben:

G → D
H → E
U → R
! → Leerzeichen
4 → 1
8 → 5
? → .

Dadurch ergibt sich der entschlüsselte Klartext:

DER SERVERRAUM WIRD AM FREITAG UM 15 UHR GEWARTET.

Beantwortung der Fragen

Ist die Entschlüsselung auf Anhieb gelungen?

Die Vorgehensweise war grundsätzlich verständlich: Zuerst musste die Vigenère-Verschlüsselung durch Subtraktion rückgängig gemacht werden. Danach wurde die Caesar-Verschiebung um drei Stellen zurückgenommen. Mit dem Schlüssel **TEST1** konnte der Geheimtext vollständig entschlüsselt werden.

Welche Stelle der Beschreibung war unklar oder mehrdeutig?

In der Beschreibung befindet sich ein kleiner Widerspruch. Dort steht, dass ein Leerzeichen mit dem Wert 36 durch die Caesar-Verschiebung +3 zu einem Fragezeichen werde. Nach der angegebenen Zeichentabelle ergibt sich jedoch $36 + 3 = 39$; der Wert 39 entspricht einem Ausrufezeichen. Der abgedruckte Zwischentext verwendet bereits korrekt **!**. Außerdem muss beim Geheimtext beachtet werden, dass sich zwischen **W** und **M** genau ein Leerzeichen befindet.

Insgesamt war die Entschlüsselung trotz dieses kleinen Fehlers möglich, weil die Zeichentabelle und der Zwischentext die richtige Vorgehensweise erkennen ließen.

A4 – Angriff

Beispieltext mit mehr als 200 Zeichen

Der folgende Text hat 291 Zeichen:

Kryptografie bezeichnet die Wissenschaft, Informationen so umzuwandeln, dass Unbefugte ihren Inhalt nicht verstehen. Schon in der Antike wurden geheime Nachrichten verwendet. Moderne Verfahren arbeiten jedoch mit Computern, großen Schlüsseln und sorgfältig geprüften mathematischen Methoden.

Neuer geheimer Schlüssel

FALKE9

Beim echten Angriff darf der anderen Person dieser Schlüssel nicht mitgeteilt werden.

Geheimtext

```
söPü7gywrytcoyF'ßmä;z5?'3z2Z.y)EBE-y7f(QCQEPäRI:QRBXR?  
ovUaeOfQZomNT5WljrV9ÜwwDÜzppoYisöyEmx0sbKiö6uQ-pß'üWBr:,)?  
HxX!"5f2BIGI1T'yBrX'IsXQwNXÄbWViQÖWÜcPßÖÄbOQdvqojT.zsr4ou3pxw9ZyFü9vx06xTöz64C?  
ß1,X?I0.BIiK2Fj'KF:QsJ4uAXÖWTFHubäjÖaÜYXQ8NudhwwX8ipx0ßsqäw3vßFzü0h1üyE;ä5ß0:W22C9  
Aö6CE'BN?JöHT4HCs
```

Beurteilung des Angriffs

Der Angriff ist schwieriger als bei einer einfachen Caesar-Verschlüsselung. Derselbe Buchstabe wird abhängig vom Schlüssel und von seiner Position unterschiedlich verschlüsselt. Zusätzlich sind die Zeichen innerhalb der Blöcke vertauscht. Deshalb bleiben typische Wörter, Wortlängen und häufige Buchstabenpaare nicht direkt sichtbar.

Eine normale Häufigkeitsanalyse liefert kaum verwertbare Ergebnisse, weil beispielsweise ein häufiges **e** nicht immer zum gleichen Geheimzeichen wird. Auch Leerzeichen werden verschlüsselt, sodass Wortgrenzen verborgen sind.

Das Verfahren ist trotzdem nicht professionell sicher. Der Schlüssel wiederholt sich regelmäßig und die Regeln sind relativ einfach. Bei einem langen Text, bekannten Textteilen oder mit einem Computer könnten mögliche Schlüssellängen und Schlüssel systematisch getestet werden. Die Kombination aus Positionsverschiebung und Blockvertauschung erschwert den Angriff, verhindert ihn aber nicht vollständig.

Angriff auf Thomas' Geheimtext

Thomas stellte folgenden Geheimtext zur Verfügung, ohne den Schlüssel mitzuteilen:

QHZZIK4WPG,PG1 MXÄ8UXYH3KB2ZXÄR34RXOI247VB2ÖZY8?PG6FW,V769!LM7JM1CZY?7ZYUSP

Vorgehensweise

Zunächst wurden Zeichenwiederholungen und mögliche Abstände betrachtet. Auffällig waren unter anderem:

PG an den Positionen 8, 11 und 48
 XÄ mit Abstand 12
 B2 mit Abstand 16
 ZY mehrfach am Ende

Der Abstand 16 bei **B2** und der Abstand 40 zwischen zwei Vorkommen von **PG** waren erste Hinweise auf die Schlüssellänge 8, weil sowohl 16 als auch 40 durch 8 teilbar sind. Wegen des kurzen Textes war dies aber nur ein Hinweis und noch kein Beweis.

Häufigkeitsanalyse des gesamten Geheimtextes

Der Text enthält 75 Zeichen. Die häufigsten Geheimzeichen sind:

Z	■■■■■	6-mal	8,0 %
P	■■■■	4-mal	5,3 %
X	■■■■	4-mal	5,3 %
Y	■■■■	4-mal	5,3 %
7	■■■■	4-mal	5,3 %
G	■■■	3-mal	4,0 %
M	■■■	3-mal	4,0 %
2	■■■	3-mal	4,0 %
4	■■■	3-mal	4,0 %

Bei einer einfachen Ersetzung könnte man nun vermuten, dass **Z** für das im Deutschen häufige **E** steht. Hier funktioniert das jedoch nicht direkt: Durch den wiederholten Vigenère-Schlüssel kann derselbe

Klartextbuchstabe zu verschiedenen Geheimzeichen werden. Auch Leerzeichen sind verschlüsselt. Die Häufigkeitsanalyse muss deshalb getrennt nach Schlüsselpositionen erfolgen.

Vergleich möglicher Schlüssellängen

Für Schlüssellängen von 1 bis 16 wurde der Geheimtext in Spalten zerlegt. Anschließend wurde der **Koinzidenzindex** berechnet. Er misst vereinfacht gesagt, wie häufig in einer Spalte gleiche Zeichen auftreten. Ist die angenommene Schlüssellänge richtig, wurden die Zeichen einer Spalte immer mit demselben Schlüsselzeichen verschoben. Die Verteilung ähnelt dann eher einer natürlichen Sprache.

angenommene Schlüssellänge	Koinzidenzindex
1	0,0238
2	0,0299
3	0,0278
4	0,0315
5	0,0152
6	0,0301
7	0,0247
8	0,0444
9	0,0181
10	0,0163
11	0,0228
12	0,0253
13	0,0278
14	0,0303
15	0,0200
16	0,0500

Die Werte bei 8 und 16 sind deutlich erhöht. Die Länge 16 ist ein Vielfaches von 8 und erzeugt sehr kurze Spalten, wodurch der Wert bei einem nur 75 Zeichen langen Text stärker schwanken kann. Zusammen mit den Wiederholungsabständen wurde deshalb zuerst die kürzere und wahrscheinlichere Schlüssellänge 8 untersucht.

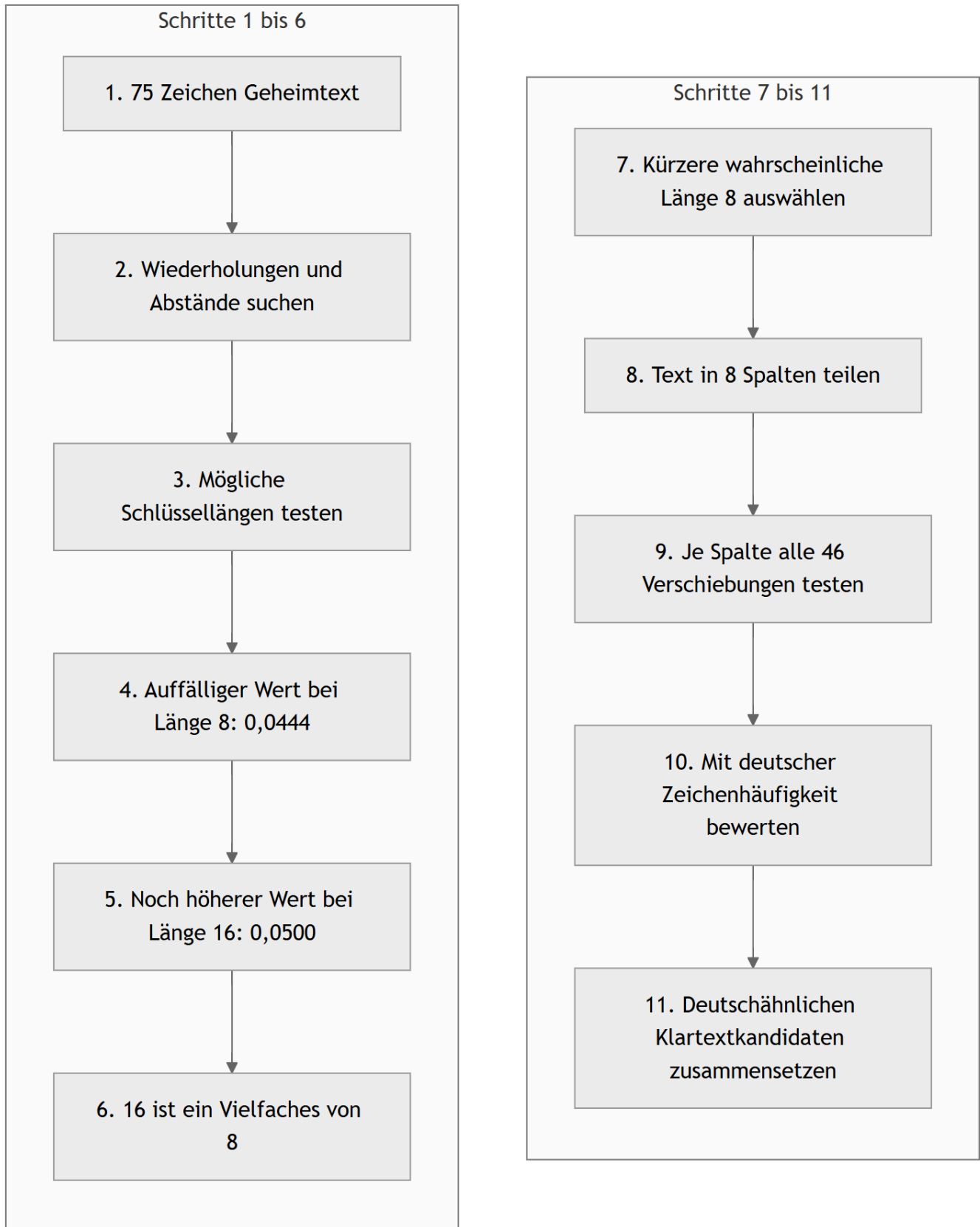


Abbildung: Der Angriffsweg von der Untersuchung des Geheimtextes bis zum deutschähnlichen Klartextkandidaten. Die Nummerierung wird zuerst in der linken und anschließend in der rechten Spalte fortgesetzt.

Spaltenanalyse bei Schlüssellänge 8

Der Text wurde so untereinander angeordnet, dass jede achte Stelle in derselben Spalte steht:

Positionen 0, 8, 16, 24, ... → Schlüsselzeichen 1
 Positionen 1, 9, 17, 25, ... → Schlüsselzeichen 2
 Positionen 2, 10, 18, 26, ... → Schlüsselzeichen 3
 ...
 Positionen 7, 15, 23, 31, ... → Schlüsselzeichen 8

Für jede Spalte wurden alle 46 möglichen Verschiebungen ausprobiert. Bewertet wurde, ob danach häufige deutsche Zeichen wie **E, N, I, S, R, A, T, D, H, U** und Leerzeichen in plausiblen Anteilen vorkommen.

Die rein statistisch besten Verschiebungen ergaben zunächst ungefähr den Schlüssel:

HÄSEBROT

Damit entstand dieser noch fehlerhafte, aber bereits gut erkennbare Text:

GIESE NAFHRICHT NÖNNTE HACHSTWAHUSCHEINLLCH VERSFHLÜSSELW SEIN, RDER NICKT?

Die Statistik war nicht an jeder Stelle sicher, weil jede Spalte nur neun oder zehn Zeichen enthielt. Trotzdem waren mehrere Wortmuster deutlich erkennbar:

statistischer Kandidat	wahrscheinliches deutsches Wort
GIESE	DIESE
NAFHRICHT	NACHRICHT
NÖNNTE	KÖNNTE
HACHSTWAHUSCHEINLLCH	HÖCHSTWAHRSCHEINLICH
VERSFHLÜSSELW	VERSCHLÜSSELT
RDER	ODER
NICKT	NICHT

Diese Korrekturen sind ein Beispiel für **Probable Plaintext**: Man nutzt sprachlich sehr wahrscheinliche Wörter, um einen statistisch fast richtigen Kandidaten zu verbessern.

Schlüssel aus dem vermuteten Klartext zurückrechnen

Nachdem der Satzanfang **DIESE NA...** vermutet wurde, ließ sich der Schlüssel mathematisch bestimmen. Thomas verschlüsselt zuerst mit Caesar +3 und addiert danach den Schlüssel modulo 46. Daher gilt rückwärts:

Schlüsselwert = Geheimtextwert - Caesar-Wert modulo 46

Für die ersten acht Zeichen ergibt sich:

Pos.	vermuteter Klartext	nach Caesar +3	Geheimtext	Rechnung modulo 46	Schlüssel
0	D = 3	G = 6	Q = 16	$16 - 6 = 10$	K
1	I = 8	L = 11	H = 7	$7 - 11 = -4; +46 = 42$	Ä
2	E = 4	H = 7	Z = 25	$25 - 7 = 18$	S
3	S = 18	V = 21	Z = 25	$25 - 21 = 4$	E
4	E = 4	H = 7	I = 8	$8 - 7 = 1$	B
5	Leer = 36	! = 39	K = 10	$10 - 39 = -29; +46 = 17$	R
6	N = 13	Q = 16	4 = 30	$30 - 16 = 14$	O
7	A = 0	D = 3	W = 22	$22 - 3 = 19$	T

Die acht berechneten Zeichen ergeben:

KÄSEBROT

Wird **KÄSEBROT** über den gesamten Geheimtext wiederholt, stimmen alle 75 Positionen. Damit sind sowohl der Schlüssel als auch der vermutete Klartext bestätigt.

Ermittelter Schlüssel

KÄSEBROT

Der Schlüssel besitzt acht Zeichen und wird über den gesamten Text wiederholt:

KÄSEBROTKÄSEBROTKÄSEBROTKÄSEBROT...

Entschlüsselter Klartext

Nach der Vigenère-Subtraktion und der anschließenden Caesar-Rückverschiebung um drei Positionen ergibt sich:

DIESE NACHRICHT KÖNNTE HÖCHSTWAHRSCHEINLICH VERSCHLÜSSELT SEIN, ODER NICHT?

Bewertung des Angriffs

Der Text konnte vollständig geknackt werden. Begünstigt wurde der Angriff durch die regelmäßige Wiederholung eines nur acht Zeichen langen Schlüssels. Sobald die Schlüssellänge ungefähr bekannt war, konnten die einzelnen Spalten wie einfache Verschiebungen untersucht werden. Typische deutsche Wörter wie **NACHRICHT**, **WAHRSCHEINLICH**, **VERSCHLÜSSELT** und die Endung **ODER NICHT?** halfen dabei, unsichere Buchstaben zu korrigieren und schließlich den Schlüssel **KÄSEBROT** zu bestimmen.

Erschwert wurde der Angriff dadurch, dass auch Leerzeichen und Satzzeichen verschlüsselt waren. Dadurch waren Wortgrenzen zunächst nicht sichtbar. Der Geheimtext war mit 75 Zeichen außerdem relativ kurz, weshalb die Häufigkeitsanalyse einzelner Spalten weniger zuverlässig war. Die Kombination aus Häufigkeitsanalyse, wiederkehrenden Abständen und Vermutungen über wahrscheinliche Wörter führte dennoch zur vollständigen Lösung.

Thomas' Text besitzt allerdings nur 75 Zeichen. Damit erfüllt er nicht die Vorgabe des Aufgabenblatts, nach der für A4 ein Text mit mindestens 200 Zeichen verwendet werden soll.

Verwendetes Hilfsmittel und benötigte Zeit

Für den Angriff wurde eine KI als Hilfsmittel verwendet. Sie berechnete Zeichenhäufigkeiten, verglich mögliche Schlüssellängen und testete die Verschiebungen der einzelnen Spalten automatisiert. Die eigentliche Lösung – also das Erkennen des Klartextes und die Bestimmung des Schlüssels **KÄSEBROT** – wurde in weniger als einer Minute gefunden. Die ausführliche Erklärung, Kontrolle aller Zeichen und Dokumentation des Lösungswegs benötigten anschließend zusätzliche Zeit.

Die KI ersetzte dabei nicht die Verfahrensbeschreibung: Als Grundlage dienten die im Aufgabenblatt genannten Angriffsmittel, insbesondere Häufigkeitsanalyse, wiederkehrende Zeichenfolgen, typische deutsche Wörter und „Probable Plaintext“. Der Vorteil der KI bestand hauptsächlich darin, viele mögliche Schlüssellängen und Verschiebungen sehr schnell berechnen und miteinander vergleichen zu können.

A5 – Reflexion

Sicherer Schlüsselaustausch

Wenn zwei Personen sich noch nie getroffen haben und ausschließlich über ein unsicheres Netz kommunizieren, können sie einen symmetrischen Schlüssel nicht einfach unverschlüsselt übertragen. Ein Angreifer könnte den Schlüssel mitlesen und danach sämtliche Nachrichten entschlüsseln.

Eine Möglichkeit wäre ein asymmetrisches Verfahren: Die Empfängerin stellt einen öffentlichen Schlüssel bereit. Mit diesem öffentlichen Schlüssel wird der neue symmetrische Schlüssel geschützt. Nur die Empfängerin kann ihn mit ihrem privaten Schlüssel wiederherstellen. Alternativ kann mit einem Verfahren wie Diffie-Hellman über das unsichere Netz ein gemeinsames Geheimnis berechnet werden.

Allerdings müssen die Personen zusätzlich überprüfen, ob der öffentliche Schlüssel wirklich zur richtigen Person gehört. Das kann beispielsweise durch ein Zertifikat, einen telefonisch verglichenen Fingerabdruck oder ein persönliches Treffen geschehen. Ohne irgendeine Form der Identitätsprüfung könnte sich ein Angreifer dazwischenschalten.

Nur mit unserem selbst entwickelten symmetrischen Verfahren und ohne vorher vereinbartes Geheimnis ist ein wirklich sicherer Schlüsselaustausch über ein unsicheres Netz nicht möglich.

Anzahl der benötigten Schlüssel

Wenn jede mögliche Zweiergruppe einen eigenen Schlüssel benötigt, gilt:

$$\text{Schlüsselanzahl} = n \cdot (n - 1) / 2$$

Jede Person benötigt Verbindungen zu $n - 1$ anderen Personen. Weil jede Verbindung dabei zweimal gezählt würde, wird durch 2 geteilt.

Für 10 Personen:

$$10 \cdot 9 / 2 = 45 \text{ Schlüssel}$$

Für 100 Personen:

$$100 \cdot 99 / 2 = 4.950 \text{ Schlüssel}$$

Kerckhoffs'sches Prinzip

Das Kerckhoffs'sche Prinzip besagt, dass ein Verschlüsselungsverfahren auch dann sicher sein sollte, wenn ein Angreifer das gesamte Verfahren kennt. Nur der konkrete Schlüssel muss geheim bleiben. Das Prinzip geht auf Auguste Kerckhoffs und seine Veröffentlichung von 1883 zurück.

Quelle: [Kerckhoffs's Principle – Cipher Chronicle](#)

Bewertung unseres Verfahrens:

Unser Verfahren folgt dem Grundgedanken des Kerckhoffs'schen Prinzips, weil seine Beschreibung öffentlich bekannt sein darf und bei jeder Nachricht ein anderer Schlüssel verwendet werden kann. Es verlässt sich also nicht ausschließlich darauf, dass die Regeln geheim bleiben.

Es erfüllt das Prinzip jedoch nicht im Sinne moderner, nachweisbarer Sicherheit. Wenn ein Angreifer das Verfahren kennt und genügend Geheimtext besitzt, kann er die regelmäßige Schlüsselwiederholung untersuchen und Schlüssel automatisiert ausprobieren. Unser Schlüsselwirbel ist daher für die Lernaufgabe geeignet, aber nicht zum Schutz echter vertraulicher Daten. Dafür wären geprüfte Verfahren wie AES erforderlich.